

ACXS IT

PLAN DE FORMATION

Parcours de montée en compétences sur quatorze semaines

Développement, Bases de données Oracle, Web, Intelligence artificielle, Réseau

ACXS IT SARL

Intégration de solutions informatiques, ingénierie réseau et système, formation réseau
Quartier Dagbedji, 01 BP 4687 Cotonou, Bénin
www.acxsit.com

1. Objectif du parcours

Le parcours dure quatorze semaines. Il part du développement logiciel, passe par les bases de données Oracle, puis par le Web et l'intelligence artificielle, et se termine par le réseau. Cet ordre est volontaire : l'encadrement disponible est orienté logiciel en début de parcours, et le bloc réseau arrive en dernier sur un terrain déjà connu de la stagiaire, ce qui le rend praticable avec un accompagnement réduit.

À la fin du parcours, les compétences suivantes doivent être acquises et démontrables :

- Écrire, organiser, tester et versionner un programme Python de plusieurs centaines de lignes.
- Concevoir un schéma de base de données relationnelle et l'interroger en SQL, sous PostgreSQL et sous Oracle.
- Écrire du PL/SQL : procédures, fonctions, paquetages, déclencheurs.
- Installer une base Oracle, gérer ses tablespaces et ses utilisateurs, la sauvegarder avec RMAN et restaurer un fichier de données perdu.
- Construire une application web complète, la conteneuriser et la mettre en service sur un serveur.
- Utiliser un modèle de langage comme outil d'exploitation, en connaissant ses limites et les règles de confidentialité applicables aux données client.
- Configurer un réseau commuté et routé sur équipements réels, du plan d'adressage au diagnostic de panne.
- Configurer un pare-feu FortiGate et un tunnel VPN site à site.
- Automatiser la collecte et la sauvegarde des configurations d'équipements depuis Python.

2. Projet fil rouge

Un seul projet traverse les quatorze semaines : une application d'inventaire des équipements réseau.

- Semaines 1 à 4 : les données. Scripts de traitement, puis base PostgreSQL avec son schéma.
- Semaines 5 et 6 : le portage Oracle. Le même schéma est repris sous Oracle, avec un paquetage PL/SQL, puis l'instance est administrée, sauvegardée et restaurée.
- Semaines 7 à 10 : l'interface. Application web de consultation et de saisie, interface de programmation, mise en service, assistance par modèle de langage.
- Semaines 11 à 14 : la source des données. Réseau de démonstration monté physiquement, puis interrogé automatiquement pour alimenter l'application.

À la quatorzième semaine, l'application se remplit toute seule à partir des équipements réellement présents sur la maquette. C'est cet ensemble qui est présenté lors de la restitution finale.

3. Bloc 1. Socle développeur

Semaine 1. Environnement de travail et ligne de commande

Objectif : Disposer d'un poste opérationnel et savoir se déplacer, lire et modifier des fichiers en ligne de commande, sans interface graphique.

Ressources à parcourir

- The Linux Command Line, cours et livre gratuits : <https://linuxcommand.org/>
- OverTheWire Bandit, exercices pratiques : <https://overthewire.org/wargames/bandit/>
- Pro Git en français, chapitres 1 à 3 : <https://git-scm.com/book/fr/v2>
- Learn Git Branching, exercices visuels : https://learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	Poste installé : Linux ou WSL, VS Code, Python 3, Git. Compte GitHub créé. Journal de bord ouvert.
Jour 2	Arborescence, navigation, droits et permissions. Vingt commandes utilisées sans aide.
Jour 3	Redirections, tubes, grep, find, sed. Niveaux 0 à 10 de Bandit validés.
Jour 4	Git en local : init, add, commit, log, diff, branches, fusion. Dix commits sur un dépôt d'essai.
Jour 5	Git distant : push, pull, résolution d'un conflit provoqué volontairement. Dépôt du projet fil rouge créé.

Livrable de fin de semaine

Dépôt GitHub du projet fil rouge, avec un fichier README décrivant l'objectif du projet et l'environnement installé.

Critère de validation

Refaire devant le tuteur, sans notes, un cycle complet : branche, modification, commit, fusion, envoi.

Semaine 2. Python, fondamentaux

Objectif : Écrire un programme d'une centaine de lignes qui lit un fichier, transforme des données et écrit un résultat.

Ressources à parcourir

- Tutoriel officiel Python en français, chapitres 3 à 7 : <https://docs.python.org/fr/3/tutorial/>
- Real Python, parcours de démarrage : <https://realpython.com/start-here/>
- Exercism, parcours Python, exercices corrigés : <https://exercism.org/tracks/python>

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	Variables, types, chaînes de caractères, opérateurs. Quinze exercices Exercism validés.
Jour 2	Listes, dictionnaires, tuples, ensembles. Manipulation d'une liste d'équipements en mémoire.
Jour 3	Conditions, boucles, compréhensions de listes.
Jour 4	Fonctions, portée des variables, arguments par défaut, documentation des fonctions.

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 5	Lecture et écriture de fichiers CSV et JSON, gestion des exceptions.

Livrable de fin de semaine

Script qui lit un fichier CSV d'équipements et produit un rapport JSON trié.

Critère de validation

Le script tourne sur un fichier d'entrée fourni par le tuteur le jour même, sans modification du code.

Semaine 3. Python appliqué et structuration du code

Objectif : Passer du script isolé au programme organisé, installable et utilisable en ligne de commande.

Ressources à parcourir

- Modules et paquets, documentation Python : <https://docs.python.org/fr/3/tutorial/modules.html>
- Environnements virtuels : <https://docs.python.org/fr/3/tutorial/venv.html>
- Bibliothèque requests : <https://requests.readthedocs.io/>
- Guide argparse : <https://docs.python.org/fr/3/howto/argparse.html>
- Framework de test pytest : <https://docs.pytest.org/>

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	Environnement virtuel, pip, fichier de dépendances. Découpage du script de la semaine 2 en modules.
Jour 2	Classes et objets. Modélisation d'un équipement réseau sous forme de classe.
Jour 3	Appels HTTP avec requests, lecture d'une interface publique, traitement du JSON reçu.
Jour 4	Interface en ligne de commande avec argparse : options, sous-commandes, aide intégrée.
Jour 5	Tests avec pytest. Trois tests écrits et passants. Nettoyage du code et envoi sur le dépôt.

Livrable de fin de semaine

Outil en ligne de commande installable, avec aide intégrée et trois tests automatisés.

Critère de validation

Le tuteur installe l'outil depuis le dépôt sur une machine vierge, en suivant uniquement le README.

Semaine 4. Bases de données relationnelles et PostgreSQL

Objectif : Concevoir un schéma de données, l'interroger en SQL et le piloter depuis Python.

Ressources à parcourir

- SQLBolt, leçons interactives 1 à 18 : <https://sqlbolt.com/>
- Tutoriel officiel PostgreSQL : <https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html>
- Pilote psycopg pour Python : <https://www.psycopg.org/psycopg3/docs/>

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	Installation de PostgreSQL, prise en main de psql, création d'une base et d'un utilisateur.

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 2	SELECT, WHERE, ORDER BY, LIMIT, fonctions d'agrégation. Leçons 1 à 12 de SQLBolt.
Jour 3	Jointures, clés primaires et étrangères, contraintes d'intégrité. Leçons 13 à 18.
Jour 4	Modélisation du schéma d'inventaire : sites, équipements, interfaces, interventions.
Jour 5	Connexion depuis Python avec psycopg, insertion et lecture, requêtes paramétrées.

Livrable de fin de semaine

Schéma d'inventaire créé dans PostgreSQL, jeu de données d'essai chargé, script Python d'alimentation.

Critère de validation

Présenter le schéma et justifier chaque clé étrangère et chaque contrainte retenue.

5. Bloc 2. Bases de données Oracle

Semaine 5. Oracle, SQL et PL/SQL

Objectif : Écrire et relire du code SQL et PL/SQL Oracle au niveau attendu d'un développeur d'applications.

Ressources à parcourir

- Oracle Live SQL, environnement d'exercice en ligne : <https://livesql.oracle.com/>
- Databases for Developers Foundations, cours gratuit Oracle Dev Gym : <https://devgym.oracle.com/pls/apex/dg/class/databases-for-developers-foundations.html>
- Quiz SQL, Oracle Dev Gym : <https://devgym.oracle.com/pls/apex/dg/competition/sql>
- Quiz PL/SQL, Oracle Dev Gym : <https://devgym.oracle.com/pls/apex/dg/competition/plsql>
- Oracle Database Explorer, parcours gratuit Oracle University : <https://learn.oracle.com/ols/learning-path/oracle-database-explorer/132718/79873>

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	Installation d'Oracle Database Free sur un serveur de l'atelier. Création d'un utilisateur et d'un schéma d'essai, connexion depuis un client SQL.
Jour 2	SQL Oracle : jointures, sous-requêtes, fonctions de groupe. Relevé des écarts avec le SQL PostgreSQL vu en semaine 4.
Jour 3	Fonctions analytiques, pagination, vues, index. Série de quiz SQL du Dev Gym.
Jour 4	PL/SQL : blocs anonymes, variables, curseurs, exceptions, procédures et fonctions stockées.
Jour 5	Paquetages, déclencheurs, traitement par lots. Série de quiz PL/SQL du Dev Gym.

Livrable de fin de semaine

Schéma d'inventaire de la semaine 4 porté sur Oracle, avec un paquetage PL/SQL exposant les opérations de lecture et d'écriture.

Critère de validation

Expliquer, sur son propre code, une différence de comportement constatée entre une transaction Oracle et une transaction PostgreSQL.

Semaine 6. Oracle, administration de l'instance

Objectif : Installer, sécuriser, sauvegarder, restaurer et surveiller une base Oracle.

Ressources à parcourir

- Oracle Database Free, téléchargement et documentation d'installation : <https://www.oracle.com/database/free/>
- Documentation Oracle Database : <https://docs.oracle.com/en/database/>
- Oracle Base, articles pratiques d'administration : <https://oracle-base.com/articles/>
- Formations gratuites Oracle University : <https://learn.oracle.com/ols/home/oracle-university-free-training/163512>

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	Architecture : instance, processus d'arrière-plan, zones mémoire, fichiers de la base, base conteneur et bases enfilables.

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 2	Tablespaces, fichiers de données, gestion de l'espace. Utilisateurs, rôles, privilèges, profils.
Jour 3	Sauvegarde et restauration avec RMAN : sauvegarde complète, sauvegarde incrémentale, restauration d'un fichier de données supprimé volontairement.
Jour 4	Export et import avec Data Pump. Déplacement complet d'un schéma d'une base vers une autre.
Jour 5	Supervision : vues dynamiques, journal d'alerte, sessions bloquantes, lecture d'un plan d'exécution.

Livrable de fin de semaine

Instance Oracle installée et documentée, procédure de sauvegarde écrite et testée, restauration réussie et tracée dans le journal de bord.

Critère de validation

Le tuteur supprime un fichier de données. Restauration complète en moins d'une heure, sans aide.

6. Bloc 3. Web et intelligence artificielle

Semaine 7. Fonctionnement du Web et bases du front

Objectif : Comprendre ce qui circule entre un navigateur et un serveur, et produire une page lisible sans framework.

Ressources à parcourir

- Apprendre le développement web, MDN en français : https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn_web_development
- Aperçu du protocole HTTP, MDN : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Overview>
- Frontend Mentor, exercices de mise en page gratuits : <https://www.frontendmentor.io/challenges>

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	HTTP : méthodes, codes de statut, en-têtes. Lecture d'un échange complet dans l'inspecteur du navigateur.
Jour 2	HTML sémantique, structure d'un document, formulaires.
Jour 3	CSS : sélecteurs, modèle de boîte, Flexbox, mise en page adaptative.
Jour 4	JavaScript : variables, fonctions, manipulation du DOM, écoute d'événements.
Jour 5	Appel fetch vers une interface publique et affichage du résultat dans la page.

Livrable de fin de semaine

Page unique affichant l'inventaire depuis un fichier JSON, avec un filtre de recherche fonctionnel.

Critère de validation

La page reste lisible et utilisable sur écran de téléphone comme sur écran d'ordinateur.

Semaine 8. Flask et application connectée à la base

Objectif : Transformer l'inventaire en application web consultable et modifiable par un utilisateur.

Ressources à parcourir

- Documentation officielle Flask : <https://flask.palletsprojects.com/>
- Flask Mega-Tutorial, parties 1 à 8 : <https://blog.miguelgrinberg.com/post/the-flask-mega-tutorial-part-i-hello-world>
- Moteur de gabarits Jinja : <https://jinja.palletsprojects.com/>

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	Première application Flask : routes, méthode GET, retour HTML.
Jour 2	Gabarits Jinja, héritage de gabarit, boucles et conditions dans les vues.
Jour 3	Connexion à PostgreSQL, affichage de la liste des équipements depuis la base.
Jour 4	Formulaires, méthode POST, validation des saisies, messages d'erreur.
Jour 5	Création, modification et suppression d'un équipement depuis l'interface.

Livrable de fin de semaine

Application web d'inventaire réalisant les quatre opérations de base sur la base de données.

Critère de validation

Ajouter un équipement depuis le navigateur, puis vérifier son enregistrement directement en psql.

Semaine 9. Interfaces de programmation, conteneurs et mise en service

Objectif : Exposer les données à d'autres programmes et faire tourner l'application ailleurs que sur son poste.

Ressources à parcourir

- Méthodes HTTP et conception d'interfaces REST, MDN : <https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Methods>
- Documentation Docker, prise en main : <https://docs.docker.com/get-started/>
- Docker Compose : <https://docs.docker.com/compose/>

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	Exposition d'une interface JSON sur l'application, points d'entrée de lecture.
Jour 2	Points d'entrée d'écriture, codes de statut corrects, gestion des erreurs.
Jour 3	Authentification par jeton, protection des points d'entrée d'écriture.
Jour 4	Conteneurisation : écriture du Dockerfile, image construite et exécutée.
Jour 5	Docker Compose : application et base dans deux conteneurs, déploiement sur une machine virtuelle de l'atelier.

Livrable de fin de semaine

Application accessible depuis une autre machine du réseau ACXS IT, avec son interface de programmation documentée.

Critère de validation

Le tuteur interroge l'interface depuis son poste avec curl et obtient les données attendues.

Semaine 10. Intelligence artificielle appliquée à l'exploitation

Objectif : Utiliser un modèle de langage comme outil de travail, en connaissant ses limites et les règles de confidentialité.

Ressources à parcourir

- Documentation développeur Claude : <https://docs.claude.com/>
- Guide d'ingénierie de prompt : <https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview>
- Documentation API OpenAI : <https://platform.openai.com/docs/>

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	Ce qu'un modèle de langage sait faire et ne sait pas faire. Erreurs typiques. Règles sur les données client.
Jour 2	Premier appel d'interface depuis Python : paramètres, coût par appel, gestion des erreurs.
Jour 3	Rédaction de prompts pour l'analyse de journaux système et de configurations d'équipements.
Jour 4	Recherche documentaire sur un ensemble de documents internes : découpage, index, réponse citant sa source.

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 5	Intégration dans l'application : un bouton qui résume l'historique d'interventions d'un équipement.

Livrable de fin de semaine

Fonction d'assistance intégrée à l'application, accompagnée d'une note d'une page sur les règles de confidentialité appliquées.

Critère de validation

Montrer un cas concret où le modèle se trompe et expliquer comment cette erreur se détecte.

7. Bloc 4. Réseau

Semaine 11. Remise à niveau des fondamentaux réseau

Objectif : Reprendre l'adressage, la commutation et le découpage en sous-réseaux, au niveau des pratiques actuelles.

Ressources à parcourir

- Networking Basics, Cisco Networking Academy, gratuit : <https://www.netacad.com/courses/networking-basics>
- Prise en main de Cisco Packet Tracer, gratuit : <https://www.netacad.com/courses/getting-started-cisco-packet-tracer>
- Cours CCNA complet et gratuit, Jeremy's IT Lab : <https://courses.jeremysitlab.com/p/ccna>

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	Installation de Packet Tracer. Modèle en couches, encapsulation, rôle de chaque couche.
Jour 2	Adressage IPv4, masques, découpage en sous-réseaux. Trente exercices de calcul.
Jour 3	Ethernet, table d'adresses MAC, domaines de diffusion, VLAN.
Jour 4	Maquette Packet Tracer : deux VLAN, un commutateur, quatre postes, communication vérifiée.
Jour 5	Adressage IPv6, comparaison avec IPv4, cohabitation des deux.

Livrable de fin de semaine

Fichier Packet Tracer de la maquette et plan d'adressage documenté.

Critère de validation

Découper un réseau donné par le tuteur en sous-réseaux, en dix minutes, sans outil de calcul en ligne.

Semaine 12. Commutation et routage sur équipements réels

Objectif : Monter physiquement le réseau d'une PME de trente postes et le faire fonctionner.

Ressources à parcourir

- Networking Essentials, Cisco Networking Academy : <https://www.netacad.com/courses/networking-essentials>
- Cours CCNA complet et gratuit, Jeremy's IT Lab : <https://courses.jeremysitlab.com/p/ccna>

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	Câblage du banc d'essai, accès console, configuration de base, sauvegarde des configurations.
Jour 2	VLAN et agrégations sur commutateurs, vérification de la propagation.
Jour 3	Spanning Tree, agrégation de liens, observation d'une convergence après coupure d'un lien.
Jour 4	Routage entre VLAN, routage statique, OSPF entre deux routeurs.
Jour 5	DHCP, traduction d'adresses, listes de contrôle d'accès.

Livrable de fin de semaine

Maquette PME de trente postes montée physiquement, avec schéma, plan d'adressage et configurations sauvegardées.

Critère de validation

Le tuteur introduit une panne ou une erreur de configuration. Diagnostic et rétablissement en trente minutes.

Semaine 13. Sécurité périmétrique FortiGate

Objectif : Protéger la maquette avec un pare-feu et obtenir la certification Fortinet de fondamentaux.

Ressources à parcourir

- Fortinet Training Institute, parcours gratuits et certification : <https://www.fortinet.com/training-certification>
- Catalogue de formations Fortinet : <https://training.fortinet.com/>
- Documentation produit FortiGate : <https://docs.fortinet.com/product/fortigate/>

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	Parcours Fortinet Certified Fundamentals, premiers modules.
Jour 2	Prise en main du boîtier : interfaces, zones, routage, journalisation.
Jour 3	Politiques de sécurité, traduction d'adresses source et destination, objets adresses et services.
Jour 4	VPN IPsec site à site entre deux boîtiers de l'atelier, vérification du trafic chiffré.
Jour 5	Filtrage applicatif, inspection du trafic, lecture des journaux et des rapports.

Livrable de fin de semaine

Maquette PME protégée par un FortiGate, politiques documentées et tunnel VPN opérationnel.

Critère de validation

Certification Fortinet Certified Fundamentals obtenue.

Semaine 14. Automatisation réseau et restitution

Objectif : Relier le travail logiciel des blocs 1 à 3 aux équipements réels, puis présenter l'ensemble.

Ressources à parcourir

- Netmiko, automatisation des équipements réseau en Python : <https://netmiko.org/>
- Ansible pour le réseau, guide de démarrage : https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/network/getting_started/index.html
- Documentation produit FortiGate, interface de programmation : <https://docs.fortinet.com/product/fortigate/>

Objectifs journaliers

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 1	Connexion SSH automatisée aux équipements avec Netmiko, lecture des configurations.
Jour 2	Collecte automatique de l'inventaire des équipements et écriture dans la base PostgreSQL.
Jour 3	Appel de l'interface de programmation du FortiGate depuis Python, lecture des politiques.

Jour	Objectif à atteindre en fin de journée
Jour 4	Sauvegarde automatique et quotidienne des configurations de tous les équipements de la maquette.
Jour 5	Restitution de trente minutes devant l'équipe, démonstration en direct de l'application et de la maquette.

Livrable de fin de semaine

Application d'inventaire alimentée automatiquement par les équipements, et support de restitution.

Critère de validation

La démonstration se déroule de bout en bout sans intervention du tuteur.

8. Récapitulatif du parcours

N°	Thème	Livrable attendu
S1	Environnement de travail et ligne de commande	Dépôt GitHub du projet fil rouge, avec un fichier README décrivant l'objectif du projet et l'environnement installé.
S2	Python, fondamentaux	Script qui lit un fichier CSV d'équipements et produit un rapport JSON trié.
S3	Python appliqué et structuration du code	Outil en ligne de commande installable, avec aide intégrée et trois tests automatisés.
S4	Bases de données relationnelles et PostgreSQL	Schéma d'inventaire créé dans PostgreSQL, jeu de données d'essai chargé, script Python d'alimentation.
S5	Oracle, SQL et PL/SQL	Schéma d'inventaire de la semaine 4 porté sur Oracle, avec un packaging PL/SQL exposant les opérations de lecture et d'écriture.
S6	Oracle, administration de l'instance	Instance Oracle installée et documentée, procédure de sauvegarde écrite et testée, restauration réussie et tracée dans le journal de bord.
S7	Fonctionnement du Web et bases du front	Page unique affichant l'inventaire depuis un fichier JSON, avec un filtre de recherche fonctionnel.
S8	Flask et application connectée à la base	Application web d'inventaire réalisant les quatre opérations de base sur la base de données.
S9	Interfaces de programmation, conteneurs et mise en service	Application accessible depuis une autre machine du réseau ACXS IT, avec son interface de programmation documentée.
S10	Intelligence artificielle appliquée à l'exploitation	Fonction d'assistance intégrée à l'application, accompagnée d'une note d'une page sur les règles de confidentialité appliquées.
S11	Remise à niveau des fondamentaux réseau	Fichier Packet Tracer de la maquette et plan d'adressage documenté.
S12	Commutation et routage sur équipements réels	Maquette PME de trente postes montée physiquement, avec schéma, plan d'adressage et configurations sauvegardées.
S13	Sécurité périmétrique FortiGate	Maquette PME protégée par un FortiGate, politiques documentées et tunnel VPN opérationnel.
S14	Automatisation réseau et restitution	Application d'inventaire alimentée automatiquement par les équipements, et support de restitution.

9. Bibliothèque de ressources

Toutes les ressources listées ci-dessous sont accessibles gratuitement. Les comptes à créer le sont sans frais.

Domaine	Ressource	Adresse
Ligne de commande	The Linux Command Line	https://linuxcommand.org/
Ligne de commande	OverTheWire Bandit	https://overthewire.org/wargames/bandit/
Versionnement	Pro Git, en français	https://git-scm.com/book/fr/v2
Versionnement	Learn Git Branching	https://learngitbranching.js.org/?locale=fr_FR
Python	Tutoriel officiel en français	https://docs.python.org/fr/3/tutorial/
Python	Real Python	https://realpython.com/start-here/
Python	Exercism, parcours Python	https://exercism.org/tracks/python
Python	requests	https://requests.readthedocs.io/
Python	pytest	https://docs.pytest.org/
Bases de données	SQLBolt	https://sqlbolt.com/
Bases de données	Tutoriel PostgreSQL	https://www.postgresql.org/docs/current/tutorial.html
Bases de données	psycopg	https://www.psycopg.org/psycopg3/docs/
Oracle	Oracle Live SQL	https://livesql.oracle.com/
Oracle	Databases for Developers Foundations	https://devgym.oracle.com/pls/apex/dg/class/databases-for-developers-foundations.html
Oracle	Quiz SQL, Oracle Dev Gym	https://devgym.oracle.com/pls/apex/dg/competition/sql
Oracle	Quiz PL/SQL, Oracle Dev Gym	https://devgym.oracle.com/pls/apex/dg/competition/plsql
Oracle	Oracle Database Explorer, Oracle University	https://learn.oracle.com/ols/learning-path/oracle-database-explorer/132718/79873
Oracle	Oracle Database Free, téléchargement	https://www.oracle.com/database/free/

Domaine	Ressource	Adresse
Oracle	Documentation Oracle Database	https://docs.oracle.com/en/database/
Oracle	Oracle Base, articles d'administration	https://oracle-base.com/articles/
Oracle	Formations gratuites Oracle University	https://learn.oracle.com/ols/home/oracle-university-free-training/163512
Web	MDN, apprendre le développement web	https://developer.mozilla.org/fr/docs/Learn_web_development
Web	MDN, protocole HTTP	https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTTP/Overview
Web	Frontend Mentor	https://www.frontendmentor.io/challenges
Web	Documentation Flask	https://flask.palletsprojects.com/
Web	Flask Mega-Tutorial	https://blog.miguelgrinberg.com/post/the-flask-mega-tutorial-part-i-hello-world
Web	Jinja	https://jinja.palletsprojects.com/
Conteneurs	Docker, prise en main	https://docs.docker.com/get-started/
Conteneurs	Docker Compose	https://docs.docker.com/compose/
Intelligence artificielle	Documentation développeur Claude	https://docs.claude.com/
Intelligence artificielle	Guide d'ingénierie de prompt	https://docs.claude.com/en/docs/build-with-claude/prompt-engineering/overview
Intelligence artificielle	Documentation API OpenAI	https://platform.openai.com/docs/
Réseau	Networking Basics, Cisco Networking Academy	https://www.netacad.com/courses/networking-basics
Réseau	Networking Essentials, Cisco Networking Academy	https://www.netacad.com/courses/networking-essentials
Réseau	Cisco Packet Tracer	https://www.netacad.com/courses/getting-started-cisco-packet-tracer

Domaine	Ressource	Adresse
Réseau	Jeremy's IT Lab, cours CCNA gratuit	https://courses.jeremysitlab.com/p/ccna
Sécurité	Fortinet Training Institute	https://www.fortinet.com/training-certification
Sécurité	Catalogue de formations Fortinet	https://training.fortinet.com/
Sécurité	Documentation produit FortiGate	https://docs.fortinet.com/product/fortigate/
Automatisation	Netmiko	https://netmiko.org/
Automatisation	Ansible pour le réseau	https://docs.ansible.com/projects/ansible/latest/network/getting_started/index.html